

3. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. Спектральный анализ

Теория:

1. Виды спектров

В зависимости от природы источника света и агрегатного состояния вещества спектры излучения делятся на три основных типа: сплошные, линейчатые и полосатые.

Сплошной, или непрерывный, спектр представляет собой последовательность всех цветов радуги, плавно переходящих друг в друга. Он излучается раскалёнными твёрдыми телами, жидкостями, а также плотными газами, например Солнцем. В таких телах взаимодействие атомов друг с другом приводит к уширению энергетических уровней, поэтому излучение происходит на всех частотах видимого диапазона.

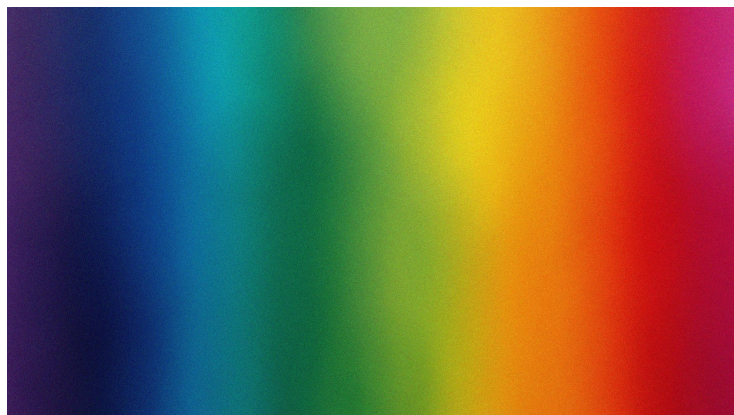


Рис. 1. Пример сплошного спектра

Линейчатый спектр имеет вид отдельных цветных линий разной яркости, разделённых тёмными промежутками. Такие спектры дают атомы разрежённых газов или паров. Каждая линия соответствует излучению фотона при переходе атома из одного возбуждённого состояния в другое, с меньшей энергией. Поскольку набор энергетических уровней у каждого химического элемента строго индивидуален, линейчатые спектры уникальны для каждого элемента.

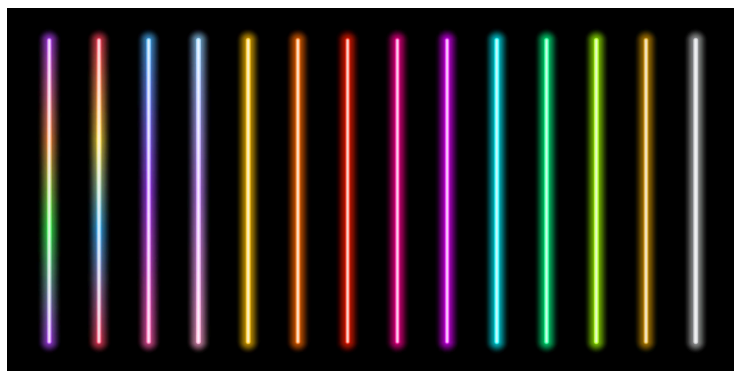


Рис. 2. Пример линейчатого спектра

Полосатый спектр состоит из отдельных групп (полос) тесно расположенных линий. Он характерен для молекул. Каждая полоса соответствует излучению молекулы при изменении не только электронной энергии, но и энергии колебаний и вращения ядер. При наблюдении через прибор с малым разрешением эти линии сливаются в сплошные полосы.

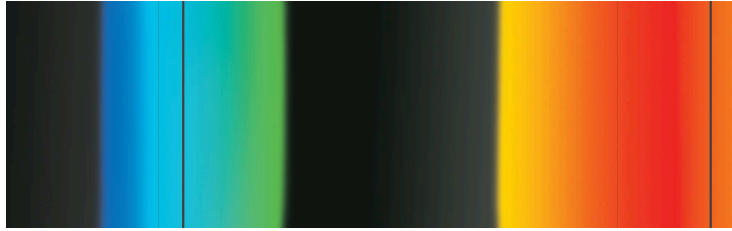


Рис. 3. Пример полосатого спектра

Важно различать спектры испускания (излучения) и спектры поглощения. Если пропустить белый свет через холодный газ, то на фоне сплошного спектра появятся тёмные линии — это спектр поглощения. Они возникают потому, что атомы газа поглощают фотоны строго тех частот, которые способны излучать сами, переходя на более высокие энергетические уровни. Расположение линий в спектрах поглощения и испускания для одного и того же элемента совпадает.

2. Спектр уровней энергии атома водорода

Атом водорода — самый простой из атомов, его спектр является эталоном и полностью описывается теоретически на основе постулатов Бора. Энергия электрона в атоме водорода может принимать лишь дискретные значения, которые определяются формулой:

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ эВ}}{n^2}, \text{ где}$$

$n = 1, 2, 3, \dots$ — главное квантовое число (номер орбиты).

Состояние с $n = 1$ является основным (невозбуждённым) и имеет минимальную энергию $E_1 = -13,6 \text{ эВ}$. Отрицательное значение энергии означает, что электрон связан с ядром.

Все остальные состояния ($n \geq 2$) являются возбуждёнными. Чем выше n , тем ближе энергия атома к нулю, то есть состоянию ионизации, когда электрон покидает атом. При переходе электрона с одного уровня на другой излучается или поглощается фотон, частота которого определяется вторым постулатом Бора:

$$h\nu = |E_m - E_n|.$$

Совокупность всех переходов образует спектральные серии. Для водорода они были открыты экспериментально и объяснены теоретически. Например:

- Серия Лаймана ($m > 1 \rightarrow n = 1$) лежит в ультрафиолетовой области.
- Серия Бальмера ($m > 2 \rightarrow n = 2$) частично попадает в видимый диапазон (первые четыре линии: $H_\alpha, H_\beta, H_\gamma, H_\delta$ — красная, голубая, синяя и фиолетовая).
- Серия Пашена ($m > 3 \rightarrow n = 3$) находится в инфракрасной области.

Закономерность в расположении линий описывается обобщённой формулой Бальмера:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right), \text{ где}$$

$R \approx 1,097 \cdot 10^7 \text{ м}^{-1}$ — постоянная Ридберга.

Это соотношение подтвердило теорию Бора и стало основой для понимания строения более сложных атомов.

3. Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп)

Для наблюдения и регистрации спектров используют специальные приборы — спектроскопы и спектрографы. Основными элементами любого спектрального аппарата являются:

1. Входная щель — формирует узкий пучок света.
2. Коллиматор (линза или зеркало) — превращает расходящийся пучок в параллельный.
3. Диспергирующий элемент — разлагает свет в спектр. В качестве него используется либо стеклянная или кварцевая призма (основана на зависимости показателя преломления от длины волны), либо дифракционная решётка (основана на интерференции волн).
4. Зрительная труба (в визуальных спектроскопах) или фотокамера/детектор (в спектрографах) — для наблюдения или записи спектра.

Если спектр фотографируется на пластинку или фиксируется цифровой матрицей, прибор называется спектрографом. Современные приборы (спектрометры) позволяют точно измерять длины волн и интенсивности линий.

Метод определения химического состава вещества по его спектру называется спектральным анализом. Он основан на двух главных фактах:

- Каждый химический элемент имеет уникальный линейчатый спектр.
- Интенсивность спектральных линий пропорциональна количеству атомов данного элемента в источнике.

Благодаря высокой чувствительности и точности спектральный анализ имеет широкое применение.

- В астрофизике — для определения состава звёзд, планет и туманностей (именно так был открыт гелий сначала на Солнце, а затем и на Земле). По доплеровскому смещению линий вычисляют скорости движения небесных тел.
- В металлургии и машиностроении — для контроля качества сплавов, анализа примесей в металлах.
- В криминалистике — для анализа загрязнения воздуха и воды.
- В медицине — для обнаружения тяжёлых металлов в биопробах.